La masse volumique

Identifier une substance, prévoir si un objet flotte

3e — Physique-chimie · Séance 2 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais calculer une masse volumique, l'utiliser pour identifier une substance, calculer une masse ou un volume, et prévoir si un objet flotte.

L'ESSENTIEL — la masse d'un centimètre cube

$$\rho = \frac{m}{V} \qquad m = \rho \times V \qquad V = \frac{m}{\rho}$$

m en g et V en cm^3 $\rightarrow$ ρ en g/cm^3

Substance	ρ (g/cm^3)	**Substance**	ρ (g/cm^3)
eau	1,00	aluminium	2,7
glace	0,92	fer	7,9
huile	0,92	cuivre	8,9
éthanol	0,79	plomb	11,3

Conversions : $1\,\text{mL} = 1\,\text{cm}^3$; $1\,\text{L} = 1000\,\text{cm}^3$; pour l'eau, $\rho = 1\,\text{kg/L} = 1000\,\text{kg/m}^3$.

Flottaison : un objet plein flotte sur un liquide si sa masse volumique est **plus petite** que celle du liquide. **Volume d'un solide** : hausse du niveau de l'eau dans une éprouvette.

À RETENIR PAR CŒUR

$\rho = \frac{m}{V}$; on compare ρ à un tableau pour **identifier** une substance. Un objet flotte si $\rho_{\text{objet}} < \rho_{\text{liquide}}$: ce n'est pas la masse qui compte.

MÉTHODE — identifier une substance

1. Mesurer m (balance) et V (éprouvette)

2. Calculer $\rho = \frac{m}{V}$, en g/cm^3

3. Comparer au tableau et conclure par une phrase

Exemple. *Un objet de* $79\,\text{g}$ *fait monter l'eau de* $50\,\text{mL}$ *à* $60\,\text{mL}$ *:* $V = 10\,\text{cm}^3$, $\rho = \frac{79}{10} = 7{,}9\,\text{g/cm}^3$ *: il est en fer.*

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule la masse volumique et identifie la substance. NIVEAU 1

a) $m = 27\,\text{g}$; $V = 10\,\text{cm}^3$.

b) $m = 89\,\text{g}$; $V = 10\,\text{cm}^3$.

c) $m = 39{,}5\,\text{g}$; $V = 50\,\text{mL}$ (liquide).

2. Calcule la masse de : NIVEAU 1

a) $200\,\text{cm}^3$ d'huile ;

b) $1{,}5\,\text{L}$ d'eau.

3. Calcule le volume de $113\,\text{g}$ de plomb. NIVEAU 2

4. Flotte ou coule dans l'eau ? NIVEAU 2

a) un glaçon ;

b) un clou en fer ;

c) une bille de $6\,\text{g}$ et de $8\,\text{cm}^3$.

EXERCICES — je réfléchis

5. Le niveau d'une éprouvette passe de 40 mL à 55 mL quand on y plonge un cube de 40,5 g. NIVEAU 2

a) Calcule le volume du cube.

b) Calcule sa masse volumique. De quel métal s'agit-il ?

6. On verse dans un verre de l'huile, de l'eau et de l'éthanol coloré, sans mélanger (l'éthanol n'a pas le temps de se mélanger à l'eau). Dans quel ordre les trouve-t-on, de haut en bas ? Justifie. NIVEAU 3

7. Un paquebot en acier flotte, alors qu'un clou en acier coule. Propose une explication. NIVEAU 3

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Une bouteille de 1,5 L remplie d'huile a une masse totale de 1430 g ; vide, elle a une masse de 50 g. Calcule la masse volumique de cette huile. Est-elle conforme au tableau ? Quelle masse aurait la même bouteille remplie d'eau ?